



1 Equipe do Projeto

Soluções, Verificações e Etiqueta;
UC Dual - Programação de Soluções
Computacionais - Digital 2026-1

MR

MARIA EDUARDA CHERFAN ROSA

BF

BRYAN GAMA FERNANDES

KB

KAUÃ FERREIRA DE BARROS



KAROLINE LEAL VASCONCELOS



De que maneira você planeja incorporar os princípios do paradigma orientado a objetos (POO) na execução deste projeto?

T1: Pontos a Considerar Segurança (CPF/senha blindados), hierarquia de acessos e rastreabilidade. [Inferência]: Criar classe Tarefa para organizar atividades. T2: Arquitetura POO • Abstração: Classes Usuario, Projeto, Equipe, Tarefa. • Encapsulamento: O "cofre" (dados privados/criptografia). • Herança: Usuario base para Gerente/Colaborador. • Polimorfismo: Relatórios adaptáveis ao perfil. T3: Prática Classes são moldes; Objetos, dados reais. ... // Abstração: Definindo o molde do Usuário public class Usuario { // Encapsulamento: 'private' impede que dados sejam alterados de fora da classe private String nomeCompleto; private String cpf; private String email; private String senha; private Perfil perfil; // Enum: ADMINISTRADOR, GERENTE, COLABORADOR // Construtor: Como o objeto nasce no sistema public Usuario(String nomeCompleto, String cpf, String email, Perfil perfil) { this.nomeCompleto = nomeCompleto; this.cpf = cpf; this.email = email; this.perfil = perfil; } // Método controlado para definir senha (com regra de negócio) public void definirSenha(String novaSenha) { if(novaSenha.length() >= 8) { this.senha = criptografar(novaSenha); // Proteção estratégica } else { throw new IllegalArgumentException("A senha deve ter no mínimo 8 caracteres."); } } // Métodos Getters para leitura segura public String getNomeCompleto() { return this.nomeCompleto; } private String criptografar(String senha) { // Lógica de criptografia return "hash_seguro_" + senha; } }



Componentes tecnológicos

- / Estrutura de Pastas do Projeto (Padrão MVC) src/ ├── model/ // Classes de negócio (Usuario, Projeto, Equipe) ├── view/ // Telas e interfaces de interação com o usuário ├── controller/ // Lógica que conecta as telas aos dados ├── repository/ // Conexão direta e segura com o Banco de Dados (MySQL) └── Main.java // Arquivo principal que inicia o sistema
- Servidor de Aplicação Cloud (ex: AWS EC2): O "computador virtual" onde o sistema Java (MVC) ficará hospedado e rodando 24/7.
- Servidor de Armazenamento de Arquivos (ex: AWS S3): Para guardar relatórios gerados, fotos de perfil de usuários e anexos de tarefas.
- Firewall de Aplicação Web (WAF): Componente de rede para bloquear ataques hackers e tentativas de invasão ao sistema.
- Balanceador de Carga (Load Balancer): Distribui o tráfego de rede para que o sistema não caia se muitos usuários acessarem ao mesmo tempo.
- Roteadores Wi-Fi Corporativos (Hardware): Equipamento de rede local de alta velocidade para o escritório da equipe de desenvolvimento.
- Servidor de Banco de Dados Relacional (MySQL): Onde todas as informações (CPF's, senhas criptografadas, projetos, equipes) serão estruturadas e salvas.
- Sistema de Backup Automatizado: Rotina de software para copiar o banco de dados diariamente, garantindo que nenhuma informação sua seja perdida.
- Linguagem de Programação (Java JDK 17+): A tecnologia base exigida para escrever o código do sistema.
- Framework Web MVC (Spring Boot): Software que acelera a criação da arquitetura MVC em Java, organizando o código.
- IDE de Desenvolvimento (IntelliJ IDEA): O software (ambiente de trabalho) onde os programadores vão digitar o código.
- Sistema de Controle de Versão (Git): Software que funciona como uma "máquina do tempo", salvando cada alteração feita no código.
- Smartphones (iOS e Android): Dispositivos de entrada/saída essenciais para a equipe testar como o sistema se comporta na palma da mão dos seus gerentes e colaboradores.
- Workstations/Notebooks de Desenvolvimento: Máquinas de alta performance para a equipe programar sem travamentos.
- Ferramenta de Gestão de Banco de Dados (DBeaver): Software visual para a equipe técnica administrar as tabelas do MySQL.
- Plataforma de Repositório (GitHub): Onde o código (gerenciado pelo Git) fica salvo na nuvem para trabalho em equipe.
- Saúde e Produtividade: Periféricos adequados (monitores extras, teclados ergonômicos)
- - Teclado e Mouse (Periféricos de Entrada): Equipamentos projetados para digitação prolongada, garantindo precisão na inserção de dados e na escrita das regras de negócio.
- Monitores Secundários (Periférico de Saída): Telas adicionais essenciais para que o programador veja o código em uma tela e o resultado visual na outra, dobrando a velocidade de análise.

Usuários

- Admin Estratégico , Propósito: Direção. Função: Controle total, visão global de todos os projetos e aprovação de orçamentos.
- Admin Operacional , Propósito: Segurança. Função: Auditoria de acessos e configurações gerais da plataforma.
- Gerentes de Projeto , Gestão tática. Função: Alocação de equipes, controle de cronogramas, aprovação de tarefas e geração de relatórios.
- Executores/Colaboradores , Propósito: Produção. Função: Realização das atividades diárias, inserção de dados e atualização de status das tarefas.
- Apoio ao Usuário (Help Desk) , Propósito: Atendimento. Função: Suporte direto aos colaboradores e gerentes, resolução de dúvidas de uso e destravamento de acessos/senhas.
- Manutenção (Desenvolvedor) , Propósito: Evolução. Função: Correção de bugs no código (Java), ajustes de interface e implementação de pequenas melhorias solicitadas.

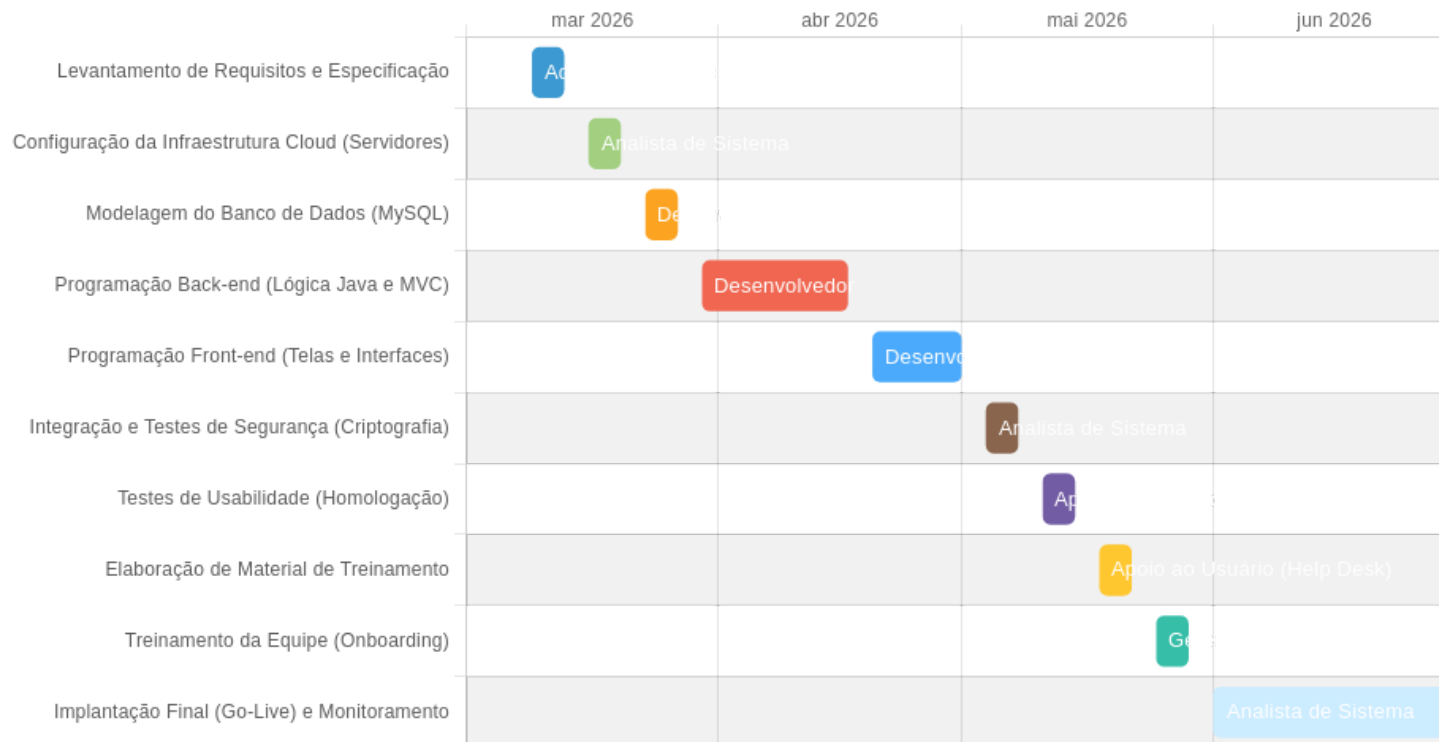


4 Arquitetura do sistema (2/2)

Impacto humano no projeto

O impacto humano define o sucesso do sistema. A tecnologia é o motor, mas sua equipe dirige. O foco é adoção e redução de sobrecarga

Análise Detalhada T1: Pontos a Considerar • Resistência à mudança. • Curva de aprendizado. • [Inferência]: Sem treinamento, criarão controles paralelos. T2: Arquitetura Recomendada Treinamento focado em benefícios (poupar tempo) e suporte tático inicial. T3: Prática Monitorar o uso real da plataforma.



Levantamento de Requisitos e Especificação

Admin Estratégico e Analista de Sistema
de 09/03/2026 a 13/03/2026



Configuração da Infraestrutura Cloud (Servidores)

Analista de Sistema
de 16/03/2026 a 20/03/2026



Modelagem do Banco de Dados (MySQL)

Desenvolvedor
de 23/03/2026 a 27/03/2026



Programação Back-end (Lógica Java e MVC)

Desenvolvedor
de 30/03/2026 a 17/04/2026



Programação Front-end (Telas e Interfaces)

Desenvolvedor
de 20/04/2026 a 01/05/2026



Integração e Testes de Segurança (Criptografia)

Analista de Sistema
de 04/05/2026 a 08/05/2026



Testes de Usabilidade (Homologação)

Apoio ao Usuário (Help Desk)
de 11/05/2026 a 15/05/2026



Elaboração de Material de Treinamento

Apoio ao Usuário (Help Desk)
de 18/05/2026 a 22/05/2026



Treinamento da Equipe



Implantação Final (Go-Live) e



Entrega do código-fonte

[Projeto final](#)

Quais foram os critérios que você usou para determinar que o desenvolvimento do software estava concluído?

Os critérios utilizados para determinar a conclusão do desenvolvimento foram divididos em duas frentes: Validação Técnica e Validação de Negócio. Na frente técnica, o critério principal foi a implementação da arquitetura MVC (Model, View, Controller) aliada ao padrão Repository, garantindo a separação absoluta entre dados, interface e lógica. Além disso, exigiu-se a aplicação correta dos pilares da Programação Orientada a Objetos (POO), como encapsulamento e uso de construtores, culminando em uma execução limpa do código (zero bugs ou erros de compilação no arquivo Main.java). Na frente de negócio, o software foi considerado concluído quando todas as regras estratégicas estipuladas no planejamento foram atendidas sistemicamente. O critério de aceite final foi a comprovação de que o sistema bloqueia ações inválidas (como a criação de projetos sem um Gestor Responsável alocado) e registra corretamente os dados de categorização.

Como você avalia o sucesso do seu projeto em relação aos objetivos estabelecidos inicialmente?

Avalio o sucesso do projeto com base na validação da nossa Prova de Conceito (PoC). Como o sistema foi desenvolvido em um escopo acadêmico e não entrará em ambiente de produção (uso real), o sucesso não pode ser medido pela adoção humana ou impacto operacional diário. Em vez disso, o sucesso foi plenamente alcançado na validação técnica e estratégica: provamos que a arquitetura MVC é capaz de sustentar as regras de negócio exigidas. O objetivo inicial de projetar uma solução segura foi cumprido ao entregarmos um Produto Mínimo Viável (MVP) onde as travas de segurança (como a obrigatoriedade do Gestor) funcionam perfeitamente no ambiente de testes. Portanto, o projeto é um sucesso como protótipo funcional, estando tecnicamente sólido e estruturado para uma eventual fase de implantação real.



7 Apresentação

Soluções, Verificações e Etiqueta;
UC Dual - Programação de Soluções
Computacionais - Digital 2026-1

Resultado da apresentação

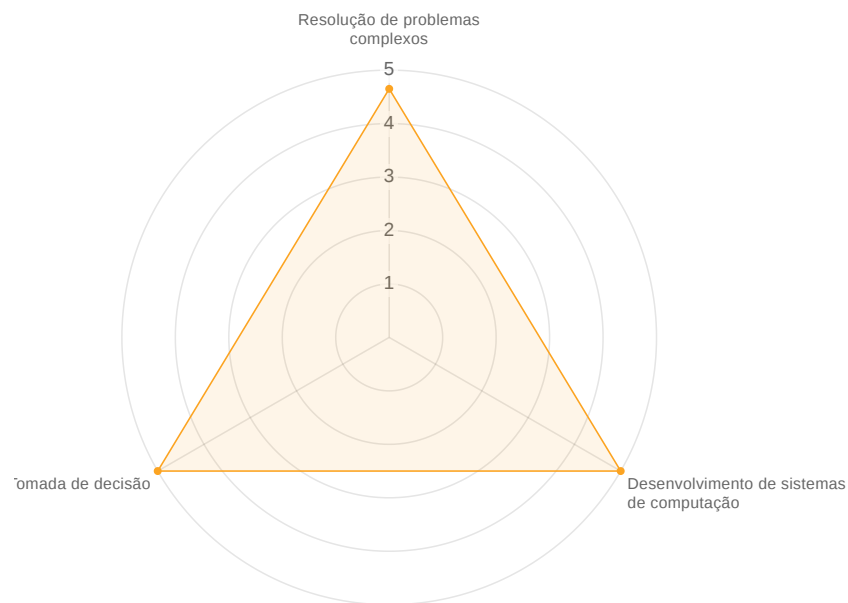
[Strategic Java Management](#)



Impactos mais positivos	Principais ferramentas e aprendizados	Principais desafios na implementação
O maior impacto foi alinhar a visão de negócios com a execução técnica. A troca com a equipe permitiu traduzir necessidades gerenciais em regras de software, fortalecendo minha liderança estratégica.	Aprendi a usar Java, MVC e POO não só como código, mas como ferramentas de gestão. O uso do GitHub para versionamento foi vital para garantir rastreabilidade e segurança dos dados do negócio.	O maior desafio será a adoção cultural da equipe ao trocar planilhas pelo sistema. Tecnicamente, a integração em nuvem (AWS) e a evolução da interface para web exigirão gestão de mudança cuidadosa.

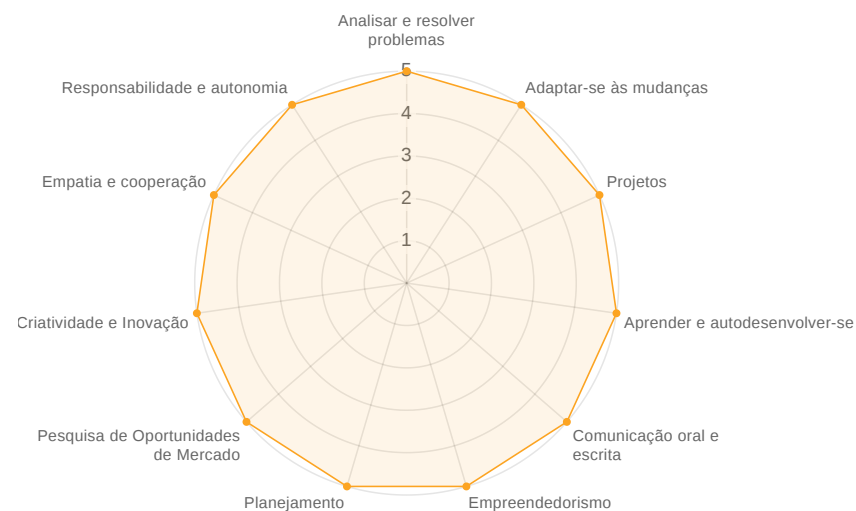


Competências específicas



 KAUÃ FERREIRA DE BARROS

Competências gerais



 KAUÃ FERREIRA DE BARROS



10 Avaliação das tecnologias e materiais utilizados

Soluções, Verificações e Etiqueta;
UC Dual - Programação de Soluções
Computacionais - Digital 2026-1

Sugestões de melhorias

Sugiro tornar a documentação oficial mais acessível e didática para iniciantes, incluindo mais exemplos práticos e visuais de integração entre Java (arquitetura MVC) e bancos de dados, o que facilitaria mais a curva de aprendizado.

